

RELATÓRIO DA TAREFA 4

Curso: LEI x; LEICE __; LEIRP __; Nome do Estudante: Maria Ana Da Cruz Candeias Matos Pontes; Número: 2023133420

Curso: LEI x; LEICE __; LEIRP __; Nome do Estudante: Daniel Pimenta Cavaco Número: 2023132826

1. Enunciado do Exercício

II. Exercício Selecionado

Eficiência energética de algoritmos

O consumo energético (em Watts) de um algoritmo executado num processador específico é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$. μ é desconhecido.

1. A média $\bar{X}$ de uma amostra de n execuções é um estimador centrado para μ ? Justifique.
2. Considerando a amostra $x_1 = 5.2$, $x_2 = 5.5$, $x_3 = 5.4$, $x_4 = 5.3$, calcule estimativas de μ usando $\bar{X}$ e usando o estimador $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$.
3. Discuta qual dos dois estimadores, T ou a média amostral, é mais eficiente para estimar μ .
4. Com base nas informações da amostra recolhida na alínea 2. e na estimativa proveniente do estimador que considerou mais eficiente, determine uma aproximação para a probabilidade do consumo energético do algoritmo ser inferior a 5 Watts.

2. Solução da Ferramenta de IA

1. A média $\bar{X}$ de uma amostra de n execuções é um estimador centrado para μ ? Justifique.

Sim, $\bar{X}$ é um estimador centrado (não viesado) para μ , porque:

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$$

Portanto, $\bar{X}$ é um estimador não viesado de μ .

RELATÓRIO DA TAREFA 4

2. Estimativas de μ com os dados fornecidos

Dados:

- $x_1 = 5.2, x_2 = 5.5, x_3 = 5.4, x_4 = 5.3$

a) Usando $\bar{X}$:

$$\bar{X} = \frac{5.2 + 5.5 + 5.4 + 5.3}{4} = \frac{21.4}{4} = 5.35$$

b) Usando $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$:

$$T = \frac{5.2 + 5.5 + 2 \cdot 5.4 + 2 \cdot 5.3}{6} = \frac{5.2 + 5.5 + 10.8 + 10.6}{6} = \frac{32.1}{6} = 5.35$$

Ambos os estimadores deram o mesmo valor numérico neste caso: 5.35.

3. Qual dos dois estimadores é mais eficiente para estimar μ ?

Eficiência está relacionada à variância do estimador. Vamos comparar:

- $\bar{X}$ tem variância $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{4}$
- Para $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$, sendo $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ e independentes:

$$\text{Var}(T) = \frac{1^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2}{6^2} = \frac{1 + 1 + 4 + 4}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18} \approx 0.2778$$

Comparando:

- $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{4} = 0.25$
- $\text{Var}(T) \approx 0.2778$

Conclusão: $\bar{X}$ tem menor variância, logo é mais eficiente do que T para estimar μ .

RELATÓRIO DA TAREFA 4

4. Probabilidade do consumo energético ser inferior a 5W

Usaremos $\bar{X} = 5.35$ como estimativa de μ , e $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{1}{4})$.

Queremos:

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5 - \mu}{\sigma}\right)$$

Com $\mu = 5.35$ e $\sigma = \sqrt{1} = 1$, para uma única execução:

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5 - 5.35}{1}\right) = P(Z < -0.35)$$

Consultando a tabela da normal padrão:

$$P(Z < -0.35) \approx 0.3632$$

Se a intenção fosse calcular com base na **média amostral**, usaríamos $\sigma_{\bar{X}} = \frac{1}{2}$:

$$P(\bar{X} < 5) = P\left(Z < \frac{5 - 5.35}{0.5}\right) = P(Z < -0.7) \approx 0.2420$$

3. Análise Crítica

Na questão 1, a ferramenta IA optou por uma resolução mais matemática, enquanto na resolução manual optaram por uma opção mais lógica.

Na questão 2, ambas as resoluções seguiram o mesmo método, mas a resolução manual foi menos precisa na apresentação do resultado.

Na questão 3, a ferramenta IA optou por uma resolução mais matemática, enquanto na resolução manual existe a falta de cálculos demonstrados.

Na questão 4, a ferramenta IA apresentou a resolução correta, enquanto na resolução manual apresenta vários erros, tais como a imprecisão dos valores utilizados e apresenta erros no cálculo σ , assim chegando a um resultado incoerente com o resultado correto.

RELATÓRIO DA TAREFA 4

4. Correção e Solução Final

1. A média $\bar{X}$ de uma amostra de n execuções é um estimador centrado para μ ? Justifique.

Sim, $\bar{X}$ é um estimador centrado (não viesado) para μ , porque:

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$$

Portanto, $\bar{X}$ é um estimador não viesado de μ .

2. Estimativas de μ com os dados fornecidos

Dados:

- $x_1 = 5.2, x_2 = 5.5, x_3 = 5.4, x_4 = 5.3$

a) Usando $\bar{X}$:

$$\bar{X} = \frac{5.2 + 5.5 + 5.4 + 5.3}{4} = \frac{21.4}{4} = 5.35$$

b) Usando $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$:

$$T = \frac{5.2 + 5.5 + 2 \cdot 5.4 + 2 \cdot 5.3}{6} = \frac{5.2 + 5.5 + 10.8 + 10.6}{6} = \frac{32.1}{6} = 5.35$$

Ambos os estimadores deram o mesmo valor numérico neste caso: 5.35.

RELATÓRIO DA TAREFA 4

3. Qual dos dois estimadores é mais eficiente para estimar μ ?

Eficiência está relacionada à variância do estimador. Vamos comparar:

- $\bar{X}$ tem variância $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{4}$
- Para $T = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4}{6}$, sendo $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ e independentes:

$$\text{Var}(T) = \frac{1^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2}{6^2} = \frac{1 + 1 + 4 + 4}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18} \approx 0.2778$$

Comparando:

- $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{4} = 0.25$
- $\text{Var}(T) \approx 0.2778$

Conclusão: $\bar{X}$ tem menor variância, logo é mais eficiente do que T para estimar μ .

4. Probabilidade do consumo energético ser inferior a 5W

Usaremos $\bar{X} = 5.35$ como estimativa de μ , e $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{1}{4})$.

Queremos:

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5 - \mu}{\sigma}\right)$$

Com $\mu = 5.35$ e $\sigma = \sqrt{1} = 1$, para uma única execução:

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5 - 5.35}{1}\right) = P(Z < -0.35)$$

Consultando a tabela da normal padrão:

$$P(Z < -0.35) \approx 0.3632$$

Se a intenção fosse calcular com base na média amostral, usaríamos $\sigma_{\bar{X}} = \frac{1}{2}$:

$$P(\bar{X} < 5) = P\left(Z < \frac{5 - 5.35}{0.5}\right) = P(Z < -0.7) \approx 0.2420$$